

Nama : Elyza Putri Rahayu

NIM : 254107020035

Kelas : TI – 1G

No Absen : 08

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
JOBSHEET 6

```
===== MENU =====
1. Tambah Data Dosen
2. Tampilkan Data
3. Sorting ASC (muda ? tua)
4. Sorting DSC (tua ? muda)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Data masih kosong!

===== MENU =====
1. Tambah Data Dosen
2. Tampilkan Data
3. Sorting ASC (muda ? tua)
4. Sorting DSC (tua ? muda)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Kode       : 111
Nama        : budi
Jenis Kelamin (1=Pria, 0=Wanita): 1
Usia        : 35
```

```
===== MENU =====
1. Tambah Data Dosen
2. Tampilkan Data
3. Sorting ASC (muda ? tua)
4. Sorting DSC (tua ? muda)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Kode       : 111
Nama        : budi
Jenis Kelamin : Pria
Usia        : 35
-----
Kode       : 222
Nama        : rosa
Jenis Kelamin : Wanita
Usia        : 27
-----
Kode       : 333
Nama        : olaff
Jenis Kelamin : Wanita
Usia        : 45
-----
```

```
Pilih menu: 4
Data berhasil diurutkan DSC (tua ? muda)
```

```
===== MENU =====
```

1. Tambah Data Dosen
2. Tampilkan Data
3. Sorting ASC (muda ? tua)
4. Sorting DSC (tua ? muda)
0. Keluar

```
Pilih menu: 2
```

```
Kode       : 333
Nama        : olaff
Jenis Kelamin : Wanita
Usia        : 45
```

```
-----
```

```
Kode       : 111
Nama        : budi
Jenis Kelamin : Pria
Usia        : 35
```

```
-----
```

```
Kode       : 222
Nama        : rosa
Jenis Kelamin : Wanita
Usia        : 27
```

```
-----
```

```
===== MENU =====
```

1. Tambah Data Dosen
2. Tampilkan Data
3. Sorting ASC (muda ? tua)
4. Sorting DSC (tua ? muda)
0. Keluar

```
Pilih menu: 0
```

```
Program selesai.
```

```
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

Kode Program Dosen08 :

```
package Praktikum05;
```

```
public class Dosen08 {
```

```
    String kode;
```

```
    String nama;
```

```
    boolean jenisKelamin;
```

```
    int usia;
```

```
    public Dosen08 (String kd, String nm, boolean jk, int age) {
```

```
        kode = kd;
```

```
        nama = nm;
```

```
        jenisKelamin = jk;
```

```

        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode      : " + kode);
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia      : " + usia);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Kode Program DataDosen08 :

```

package Praktikum05;

public class DataDosen08 {
    Dosen08[] dataDosen = new Dosen08[10];
    int idx = 0;

    void tambah(Dosen08 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        if (idx == 0) {
            System.out.println("Data masih kosong!");
        } else {

```

```

        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
        }
    }
}

```

```

void SortingASC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
                Dosen08 temp = dataDosen[j];
                dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
                dataDosen[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    System.out.println("Data berhasil diurutkan ASC (muda → tua)");
}

```

```

void sortingDSC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[maxIdx].usia) {
                maxIdx = j;
            }
        }
        Dosen08 temp = dataDosen[maxIdx];
        dataDosen[maxIdx] = dataDosen[i];
        dataDosen[i] = temp;
    }
    System.out.println("Data berhasil diurutkan DSC (tua → muda)");
}

```

```
}  
}
```

Kode Program DosenMain08 :

```
package Praktikum05;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class DosenMain08 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        DataDosen08 list = new DataDosen08 ();  
  
        int pilihan;  
  
        do {  
            System.out.println("\n===== MENU =====");  
            System.out.println("1. Tambah Data Dosen");  
            System.out.println("2. Tampilkan Data");  
            System.out.println("3. Sorting ASC (muda → tua)");  
            System.out.println("4. Sorting DSC (tua → muda)");  
            System.out.println("0. Keluar");  
            System.out.print("Pilih menu: ");  
            pilihan = sc.nextInt();  
            sc.nextLine();  
  
            switch (pilihan) {  
                case 1:  
                    System.out.print("Kode      : ");  
                    String kd = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Nama      : ");
```

```
String nm = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Jenis Kelamin (1=Pria, 0=Wanita): ");
```

```
int jkInput = sc.nextInt();
```

```
boolean jk = (jkInput == 1);
```

```
System.out.print("Usia      : ");
```

```
int usia = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine();
```

```
Dosen08 d = new Dosen08 (kd, nm, jk, usia);
```

```
list.tambah(d);
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
list.tampil();
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
list.SortingASC();
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
list.sortingDSC();
```

```
break;
```

```
case 0:
```

```
System.out.println("Program selesai.");
```

```
break;
```

```
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }

    } while (pilihan != 0);

    sc.close();
}
}
```